

BRIEFING UTS 2026

BIG DATA ANALYTICS

Proyek Orange Data Mining

Classification • Regression • Clustering

Dr. Donny Maha Putra, M.Ak.

Semester Genap TA 2025/2026

Yang akan kita bahas hari ini

1

Konsep Project

Mengapa satu dataset tiga analisis

3

Tiga Analisis

Classification, Regression, Clustering

5

Output dan Rubrik Penilaian

Laporan, PPT, format, dan penilaian

2

Syarat Dataset

Kriteria & sumber dataset dari Kaggle

4

Sintesis Terintegrasi

Differentiator utama, bobot 15%

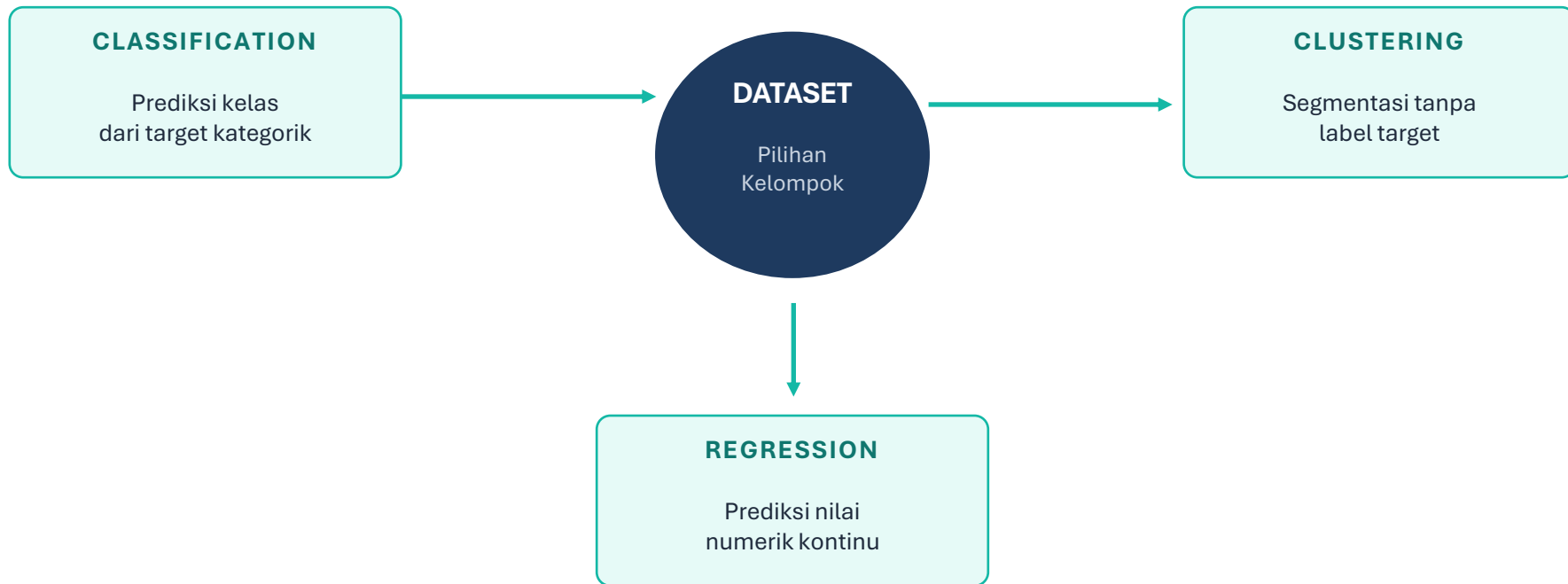
6

Etika dan Timeline

Larangan AI, deadline, pembagian kelompok

Konsep Inti Project

Satu dataset dilihat dari tiga lensa analitik



Tujuan: melatih mahasiswa melihat satu realitas data dari tiga perspektif berbeda dan menyatukannya menjadi satu storyline bisnis yang utuh.

Mengapa Desain Terintegrasi?

Kompetensi lulusan S1 Akuntansi era big data

1

Exposure Menyeluruh

Setiap mahasiswa mendapat pengalaman praktis di ketiga teknik utama data mining, bukan hanya spesialisasi sempit.

2

Berpikir Integratif

Kemampuan melihat satu dataset dari tiga sudut dan menyatukan temuan adalah skill differentiator auditor & analis di dunia kerja.

3

Workflow Nyata

Analisis profesional jarang berhenti di satu teknik; biasanya mengkombinasikan multiple approaches untuk satu permasalahan bisnis.

4

Storytelling Data

Yang dibayar mahal bukan kemampuan menjalankan algoritma, tapi kemampuan merangkai angka menjadi cerita yang meyakinkan.

Sumber wajib: Kaggle

SUMBER & LISENSI

Sumber: Kaggle (kaggle.com/datasets) link harus publik & aktif

Lisensi: Public/Open (CC0, CC-BY, atau Kaggle Public License)

Format: CSV, Excel, atau TSV (langsung kompatibel dengan widget File di Orange)

Dokumentasi: Harus ada deskripsi atribut (data dictionary) di halaman Kaggle

UKURAN & BATASAN

- Minimum 200 baris
- Maksimum 100.000 baris
- Label kolom dalam bahasa Inggris atau Indonesia
- Tidak boleh sama antar kelompok dalam satu kelas

DILARANG dataset ikonik:

Titanic, Iris, Boston Housing, MNIST, Wine Quality, Diamonds, dan dataset default di Orange

Syarat Dataset untuk Kelayakan 3 Analisis

Dataset WAJIB memenuhi semua kriteria di bawah

Karena 1 dataset digunakan untuk 3 analisis sekaligus, dataset harus memenuhi seluruh kriteria berikut SECARA BERSAMAAN.

C

Target KATEGORIK

Minimal 1 variabel kategorik untuk Classification (binary / multiclass ≤ 5 kelas)

R

Target NUMERIK

Minimal 1 variabel numerik kontinu untuk Regression (bukan ordinal / count)

K

FITUR NUMERIK

Minimal 4 fitur numerik dengan variasi memadai untuk Clustering

Tambahan: total fitur prediktor minimum 5 (di luar ID dan target), disarankan campuran numerik dan kategorik untuk melatih preprocessing.

Contoh Dataset yang Cocok

Hanya contoh kelompok tetap bebas memilih

Dataset	Target Classification	Target Regression	Untuk Clustering
Telco Customer Churn	churn (Yes/No)	monthly_charges	demografi & usage
HR Employee Attrition	attrition (Yes/No)	monthly_income	profil karyawan
Bank Marketing Campaign	subscribed (Yes/No)	balance / duration	segmentasi nasabah
Insurance Premium Data	smoker / region	charges / premium	profil tertanggung
Online Retail (RFM level)	customer_type	total_spend	persona pelanggan

Wajib verifikasi sendiri: buka halaman Kaggle → cek deskripsi atribut → pastikan ketiga syarat terpenuhi sebelum memulai analisis.

Analisis 1: Classification

Prediksi kelas dari variabel target kategorik

ALGORITMA

WAJIB

- K-Nearest Neighbor (KNN)
- Decision Tree
- Random Forest

OPSIONAL (nilai plus)

- Naïve Bayes
- AdaBoost / Gradient Boosting

METRIK EVALUASI WAJIB

- Confusion Matrix
- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- ROC-AUC
- Tabel komparasi metrik antar algoritma

Analisis 2 Regression

Prediksi nilai numerik kontinu dari variabel target

ALGORITMA

WAJIB

- Linear Regression
- Random Forest Regression

OPSIONAL (nilai plus)

- Regression Tree
- Gradient Boosting / SVR

METRIK EVALUASI WAJIB

- R^2 (koefisien determinasi)
- MAE (Mean Absolute Error)
- RMSE (Root Mean Squared Error)
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
- Plot Predicted vs Actual
- Residual Plot
- Interpretasi 3 variabel paling berpengaruh

Analisis 3 Clustering

Segmentasi data tanpa label target (unsupervised)

ALGORITMA

WAJIB

- K-Means Clustering
- Hierarchical Clustering

OPSIONAL (nilai plus)

- DBSCAN
- Atau Association Rule (Apriori) jika dataset transaksional

METRIK EVALUASI WAJIB

- Elbow Method (menentukan K optimal)
- Silhouette Score
- Scatter Plot visualisasi cluster
- Interpretasi persona tiap cluster

Sintesis Terintegrasi

Bobot 15% → differentiator utama antara laporan biasa dan laporan yang unggul

- 1 Apa kesamaan temuan antara Classification, Regression, dan Clustering?
- 2 Apakah fitur penting di satu analisis juga penting di analisis lain?
- 3 Apakah cluster yang terbentuk memiliki kecenderungan kelas atau target tertentu?
- 4 Rekomendasi bisnis apa yang muncul dari sintesis ketiga analisis?

Yang dinilai: kemampuan merangkai 3 analisis menjadi SATU cerita bisnis yang utuh dan bermakna.

Bab 1 Pendahuluan & Tiga Rumusan Masalah

Bab 2 Tinjauan Teori & Metode (min. 7 referensi APA 7)

Bab 3 EDA & Data Preparation

Bab 4 Analisis Classification

Bab 5 Analisis Regression

Bab 6 Analisis Clustering

Bab 7 **Sintesis Terintegrasi ← DIFFERENTIATOR**

Bab 8 Kesimpulan & Saran

Panjang halaman TIDAK dibatasi. Kualitas insight > volume halaman.

LAPORAN

- Font Cambria 11 pt
- Spasi 1,5
- Margin 1 inci semua sisi
- APA 7th edition untuk referensi
- **Export final: PDF**

PRESENTASI

- Font Aptos
- 16:9 widescreen
- 10–15 slide
- Aksesoris navy & teal, background putih
- **Export final: PDF**

NAMA FILE: KLP[NN]_[Nama]_Laporan.pdf • KLP[NN]_[Nama]_Presentasi.pdf

Problem framing & 3 rumusan masalah	5%
EDA & Data Preparation	10%
Analisis Classification	15%
Analisis Regression	15%
Analisis Clustering	15%
Sintesis Terintegrasi (Bab 7) → KUNCI	15%
Implikasi praktis/bisnis/akuntansi	10%
Originalitas & kedalaman insight	5%
Kualitas laporan (struktur + APA 7)	5%
Kualitas PPT (desain + narasi)	5%
TOTAL	100%

Integritas akademik adalah pilar utama

DILARANG KERAS menggunakan AI generatif

ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, atau layanan sejenis untuk menulis laporan dan PPT.

✓ **BOLEH**

- Orange Data Mining (tool utama)
- Google / Google Scholar untuk referensi
- Grammar checker (MS Editor, Grammarly free)

✗ **TIDAK BOLEH**

- Generate paragraf / interpretasi via chatbot AI
- Parafrase otomatis (Quillbot AI mode, dsb.)
- Generate slide via AI (Gamma, Tome, dsb.)
- Copy-paste output AI diedit seadanya

PENGECEKAN: GPTZero / Turnitin AI Detection / ZeroGPT → >20% AI = nilai 0 + remedial

Tips Aman dari AI Detection

Agar karya asli Anda tidak salah dibaca sebagai AI

1

Tulis dengan gaya personal

Bahasa Indonesia natural, hindari gaya formal yang kaku.

2

Contoh spesifik dari dataset

Sebutkan angka, nama kolom, pola aktual yang Anda temukan.

3

Variasikan panjang kalimat

AI cenderung menulis kalimat panjang seragam → campur pendek dan panjang.

4

Tambahkan refleksi kelompok

Ceritakan kendala & pembelajaran tim selama analisis.

5

Hindari frasa klise AI

"Dalam era modern...", "Sebagai kesimpulan...", "Hal ini menunjukkan pentingnya..."

6

Konteks lokal Indonesia

Selipkan referensi ke perusahaan, regulasi, atau industri Indonesia.

Timeline dan Pengumpulan

Deadline tidak dapat diperpanjang

DEADLINE PENGUMPULAN

Sabtu, 25 April 2026 : 23.59 WIB

Platform: LEADS • Unggah individual (meski tugas kelompok)



Hari ini

Briefing project & pembagian kelompok



2 hari pertama

Pemilihan dataset & verifikasi kelayakan



Hari 3-5

EDA, preprocessing, & eksekusi 3 analisis di Orange



Hari 6

Penyusunan Bab 7 Sintesis & finalisasi laporan



25 April

Export PDF & submit ke LEADS sebelum 23.59 WIB

Overview 10 Tema Project

Setiap kelompok dapat tema berbeda untuk mencegah overlap dataset

KLP01**Customer Churn & Retention****KLP02****Credit Risk & Loan Default****KLP03****Employee HR Analytics****KLP04****Customer Segmentation & Purchase Behavior****KLP05****Insurance & Healthcare Cost****KLP06****Real Estate & Property Valuation****KLP07****Marketing Campaign Response****KLP08****Sales & Revenue Analytics****KLP09****Fraud & Anomaly Detection****KLP10****Education & Student Performance**

BAGIAN BERIKUTNYA

Pembagian Kelompok

Cek kelompok Anda di slide berikut. Setiap mahasiswa wajib tahu nomor kelompoknya.

Pembagian Kelompok Kelas A

KLP01 – KLP05

KLP01

Customer Churn & Retention

4 orang

Faradita Agustina Anggraini
Putri Ariyaningsih
Salwa Padmanaba
Muhammad Luthfi

KLP02

Credit Risk & Loan Default

3 orang

Nurlita Syaharani Jianiar
Faiq Favian Kurniawantoro
Arinii Nisa Qurrotaa'Yun

KLP03

Employee HR Analytics

3 orang

Nisrina Audy Fakhira
Meivita Dwi Ningsih
Raditya Budi Prabowo

KLP04

Customer Segmentation & Purchase Behavior

3 orang

Muhamad Furqon Al Farisy
Samuel Bonardo Simangunsong
Nurjanatul Fitriah

KLP05

Insurance & Healthcare Cost

4 orang

Kayla Zahratun Nisa
Fauziah Rabi'Ah Jamin
W Salsa Fitriana Ichwan
Retha Varelie

Pembagian Kelompok Kelas A

KLP06 – KLP10

KLP06

Real Estate & Property Valuation

3 orang

Derul Mauludin
Nabil Maulana
Bagas Rae Supriya Hardianto

KLP07

Marketing Campaign Response

3 orang

Muhammad Iqbal Maulana
Triasa Puspayunita Tapiheru
Fira Khairunnisa Simamora

KLP08

Sales & Revenue Analytics

4 orang

Raden Ahmad Arijuddin Brillyanto
Anisa Amelia Ghandi
Zaskia Hanifah
Angelica Fajarina Nugroho

KLP09

Fraud & Anomaly Detection

3 orang

Kayla Najla Ramadhina
Ravy Handaru Pratomo
Raihan Febrian Asyifa

KLP10

Education & Student Performance

3 orang

Syihab Rifqi Hadzami
Muhamad Nazril Setiawan
Azzikra Rabbani Muhammad Achza

Pembagian Kelompok Kelas B

KLP01 – KLP05

KLP01

Customer Churn & Retention

3 orang

Dinda Febia
Benedita Oktavia Agatha
Alodia Dahana

KLP02

Credit Risk & Loan Default

3 orang

Muhammad Triandhika Bahytaqy
Salma Dwi Alzahra
Natasya Alexandra

KLP03

Employee HR Analytics

3 orang

Ayu Dea Damayanti
Rafa Daniswara Harimurty
Assyifa Azzahra Wibowo

KLP04

Customer Segmentation & Purchase Behavior

3 orang

Mey Sela Sfagi Br Sagala
Miftah Auliya Haroky
Nafisa Nur Amalina

KLP05

Insurance & Healthcare Cost

3 orang

Fadli Ahmad Ikhsanto
Muhammad Zackri
Zahra Rakhsanda Alif

Pembagian Kelompok Kelas B

KLP06 – KLP10

KLP06

Real Estate & Property Valuation

3 orang

Linda Dwi Anggraini
Nanda Yulawati
Desty Indarti

KLP07

Marketing Campaign Response

3 orang

Yan Delon Simatupang
Tiara Fajria Rahma
Amanda Maheswari Fatima Diaz

KLP08

Sales & Revenue Analytics

3 orang

Hanifah Nabilah
Abyan Mumtaz Ziyaadatullah
Rizma Fathonah

KLP09

Fraud & Anomaly Detection

3 orang

Novanda Arinni
Afifah Afra
Auliya Zulkhaida Yachya

KLP10

Education & Student Performance

3 orang

Nadya Wulandari
Aleluya Cinta Putri Andma
Kharisma Adi Meylani

TERIMA KASIH

Q & A

Ada pertanyaan? Jangan ragu untuk bertanya sekarang.

Selamat Mengerjakan, Semoga Saudara semua SUKSES.

Untuk keinginan berbuat curang, inilah saat yang tepat untuk berlatih JUJUR kalau tidak sekarang, kapan lagi?